

Nakitio

Skor Algoritması ve Karar Motoru

Katman	Sürüm	Kaynak
Skor modeli	3.0.0	engine/score_engine.py
Veri hattı	1.0.0	engine/normalize.py
Kategorizasyon	1.2.0	engine/markalar.py

Bu belge, bir kullanıcının finansal sağlık skorunun nasıl üretildiğini ve motorun ona ne önereceğine nasıl karar verdiğini anlatır. Buradaki her sayı motor çalıştırılarak üretilmiştir; hiçbirisi elle yazılmamıştır. Doküman ile kod geliştiğinde kod esas alınır.

Ürün ne değildir. Nakitio bir harcama takip uygulaması değildir ve bir kredi notu (Findeks) değildir. Kullanıcıya 0–100 arası bir skor verir, bu skoru bileşenlerine ayırıp açıklar ve iyileştirmek için deterministik olarak hesaplanmış adımlar önerir.

Üretim tarihi: 2026-09-03 · engine/algoritma_pdf.py ile üretildi

1 · Ürünün üç iddiası

Modelin tamamı bu üç cümleyi savunmak için kuruldu. Her biri koda bağlanmıştır ve testle korunur.

İddia	Kodda karşılığı
Skor, veri yeterliliğini itiraf eder. Az veri varken bant olarak gösterilir ve öncüle yaklaşılır.	Güven C; SubScore.requires; belirsizlik bandı
Plansız harcama etiketsiz ölçülebilir. Ekstreden çıkarım yapılır; kullanıcı etiketi çıkarımı kalibre eder, yerine geçmez.	behavior_infer — 10 sinyalli lojistik model; etiket yalnız kesişimi kaydırır
AI koç sayı üretmez. Her rakam deterministik motordan gelir ve yanıt gösterilmeden önce doğrulanır.	NumberLedger + verify_response()

2 · Veri akışı

Veri kaynağı banka ekstresi yüklemidir: açık bankacılık değil, manuel giriş değil. Bu seçim hem iOS hem Android'de lisanssız çalışır ve banka doğruluğunda veri verir — ama zaman eksenini ve davranış ölçümünü kırar; ikisi de ayrıca çözülür. v3'te motor kaynağa uyarlanır: manuel girişle beslenen bir kullanıcıda ölçülemeyen metrikler kapanır, cezalandırılmaz (bkz. §6).

```
ekstre (PDF / CSV)
|
└─ K0 banka profiliyle ayrıştırma + tekilleştirme
ParsedStatement
|
└─ K1 N1–N9 normalizasyon
Ledger — iki gider görünümü: nakit / tahakkuk
|
└─ K2 30 günlük kayan pencereler, medyanlar, oranlar
Features — SÖZLEŞME SINIRI
|
└─ K3 skor motoru (SAF fonksiyon)
```

ScoreResult

- K4 karar motoru – atıf · kaldıraç · plan · erken uyarı
- K5 ekran verisi

Features bu mimarinin bel kemiğidir. Skor motorunun tek girdisidir ve motor saf bir fonksiyondur: I/O yok, rastgelelik yok, `datetime.now()` yok. Aynı Features her zaman aynı ScoreResult üretir. Sebebi replay edilebilirliktir — eski bir anlık görüntü yıllar sonra aynı skoru vermeli ki kullanıcı itirazı yanıtlanabilsin ve model güvenle değiştirilebilsin.

3 · Skor nasıl hesaplanır

```
S_ham      = Σ w_norm × p      altı bileşenin ağırlıklı toplamı
S_öncül    = clamp(40 + Σ onboarding, 28, 75) ankete dayalı baz
S_karma    = C × S_ham + (1 - C) × S_öncül  GÜVEN HARMANLAMASI
S_final    = yumuşat(S_karma, çapa)        asimetrik EWMA
```

Bu tek denklem v1'in üç ayrı formülünün yerini alır. v1'de gün 30'da formül tamamen değişiyordu ve ölçüldü: her şeyi doğru yapan kullanıcı gün 30'da 87,5 alıp gün 31'de ~55'e düşüyordu — tek gecede 32 puan, hem de en çok emek vermiş kullanıcıda. Artık aşamalar kod değil, yalnızca sunum etiketidir.

3.1 · Altı bileşen, yirmi yedi alt metrik

Bileşen	Ağırlık	Alt metrikler (bileşen içi ağırlıkla)
Nakit Akışı	25	Net nakit akışı marjı 0,56 · Gelir istikrarı (CV) 0,12 · Kısa vadeli likidite 0,18 · Ödeme zamanlaması 0,07 · Gelir çeşitliliği 0,07
Borç Yüklü	20	Aylık borç servisi / gelir 0,32 · Kart kullanım oranı 0,18 · Toplam taahhüt / yıllık gelir 0,22 · Borcun ortalama faizi 0,16 · Borç trendi (3 ay) 0,12
Tasarruf & Güvence	20	Kasıtlı tasarruf oranı 0,30 · Acil durum fonu 0,31 · Tasarruf sürekliliği 0,20 · Net varlık 0,10 · Enflasyona karşı koruma 0,09
Harcama Disiplini	15	Bütçe uyumu 0,38 · Kategori limitlerine uyum 0,20 · İsteğe bağlı harcama payı 0,27 · Kategori oynaklığı 0,15
Hedef Devamlılığı	10	Hedeflerin ilerleme durumu 0,38 · Katkı sürekliliği 0,28 · Plana uyum 0,17 · Hedef gerçekçiliği 0,17
Finansal Davranış	10	Plansız harcama oranı 0,35 · Duygusal harcama payı 0,25 · Gece harcama yoğunlaşması 0,20 · Harcama sonrası pişmanlık 0,20

Ağırlıklar v3'te değişmedi. Sebebi ölçüldü: bileşen ağırlıklarını ±5 kaydırmak hiçbir profilde skoru 2 puandan fazla oynatmıyor, çünkü bileşenler korele. Derinleşme bu yüzden ağırlıklarla değil, bileşenlerin içinde yapıldı (23 → 27 alt metrik).

3.2 · Üç eşleme fonksiyonu

Basamak tablosu kullanılmaz. v1'de gider/gelir %70,0 iken 25 puan, %70,1 iken 20 puandı: 28.450 TL gelirden 28 TL fazla harcama 5 puan kaybettiriyordu. Üç fonksiyon da sürekli, monoton ve [0,100]'e kelepçelidir.

```
lin(x, a, b)      = 100 × clamp[0,1]((x - a) / (b - a))  doğrusal geçiş
sat(x, k)         = 100 × (1 - e^(-x/k))                 doygunlaşan
concave(x, F, p)  = 100 × min(1, x/F)^p                 ilk birim en değerli
```

concave acil fon içindir ve azalan getiriyi kodlar: ilk ay 52 puan getirir, ikinci ay 27, üçüncü ay 22. 3 ayda tavana vurulur — ötesi skora girmez, rozetle ödüllendirilir. Gerçek finansal riskin şekli budur: sıfır güvenceden bir ayağa geçmek, beşten altıya geçmekten kıyaslanamaz ölçüde değerlidir.

4 · Güven (C) — modelin en özgün fikri

```
C = 0,28·geçmiş + 0,22·kapsam + 0,20·bütünlük + 0,12·doğrulama + 0,18·bileşen
C *= min(1, gün / 21)      ilk üç hafta rampası (sert eşik YOK)
C *= 0,60                  eğer bütünlük şüphesi varsa
```

C, skurun ne kadarının gözlemlenen veriye dayandığını söyler. Düşükken skor öncüle yaklaşır, bant genişler ve seviye etiketi hiç gösterilmez. Gerekçe: 5 onboarding cevabından türetilmiş bir skora "Dikkat" demek, hiçbir zaman utandırmama ilkesinin ihlalidir — kullanıcı henüz ölçülmedi, yargılanamaz.

Kapsam bir TAVANDır, taban değil: linked → bağlı/beyan · statement → 0,85 × kapsam × kategorize · manual → 0,45 × kategorize.

v3'te değişen: son terim (bileşen) eskiden yalnız KAPALI bileşenleri sayıyordu. Dört alt metriğinin üçünü kaybeden bir bileşen "tam kapsamlı" görünüyordu — yani girdi yüzeyinin %37'sini kaybeden bir veri kaynağı sadece 0,09 güven kaybediyordu. Artık açık bir bileşenin içindeki kapalı alt

metrik de kapsamı düşürür.

5 · Eksik veri asla ceza değildir

Bu, modelin varlık koşuludur. Temel ayırım: None = "ölçemedik", 0 = "ölçtük, sıfır çıktı". İkisini karıştırmak modeli bozar — ve v2'de üç kez, üçünde de sessizce bozdu.

Alan	v2'de ne oluyordu	Sonucu
liquid_balance	bakiye yoksa 0,0 dönüyordu	tampon alt metriği 0 puan
disc_share	gider yoksa 0,0 dönüyordu	isteğe bağlı paydan 100 PUAN — ölçülmemiş şeye ödül
dsr	gelir yoksa 1,0 dönüyordu	borç en kötü varsayıldı

Hiçbiri test kırmadı, çünkü test edilecek bir sözleşme yoktu. v3'te sözleşme kuruldu: her alt metrik hangi Features alanlarına ihtiyaç duyduğunu bildirir.

```
SubScore("guvence", "Acil durum fonu", guvence, P["p3.guvence.w"],
        delay, requires=("ef_liquid",))
```

Düzye	Eksik olan	Ne yapılır
Alt metrik	Bir ölçüm yapılamadı	Ağırlığı bileşen içinde kalanlara dağıtılır, sıfır puan VERİLMEZ; güven düşer
Bileşen	Tüm alt metrikler None	Bileşen devre dışı; ağırlığı diğerlerine dağıtılır, toplam yine 100
Kategori	İşyeri tanınmadı	Zorunluluk ağırlığı BİLİNİMİYOR sayılır; oran bilinenden tahmin edilir

Bildirim üç şey sağlar: (1) test bildirilen alanları boşaltıp alt metriğin gerçekten kapandığını denetler, (2) sunum katmanı "bu metriği neden göremiyorsun" diyebilir, (3) yalnız ekstreden ölçülebilen yeni bir metrik, manuel kullanıcıda kendiliğinden kapanır.

İnce ayırım: payı sıfır olan oran tanımsız DEĞİLDİR, sıfırdır. s_deliberate işlemlerden doğrudan ölçülür; "hiç birikim yapmadı" gelir bilinmese de bilinen bir olgudur. Bu ayırım olmadan geliri gizlemek olumsuz bir bulguyu siler — ölçüldü, +1 puan kazandırıyordu.

6 · v3'te ne değişti

Dördünün de verisi ham sözleşmede zaten vardı ve motorda hiç okunmuyordu. Yeni bir alt metriğin tek meşru gerekçesi, modelin o ana kadar ayırt edemediği iki durumu ayırt etmesidir.

Alt metrik	Bileşen	Ne ayırt eder
Borcun ortalama faizi	Borç Yükü	Borcun HACMİ değil FİYATI. Aynı DSR ve taahhülle %0 taksit ile %60 KMH birebir aynı puanı alıyordu
Ödeme zamanlaması	Nakit Akışı	Parayı kaç gün taşımak zorunda. Maaşı 1'inde gelip kartı 5'inde ödeyen taze parayla öder; 20'sinde gelip 5'inde ödeyen önceki ayın artığından
Net varlık	Tasarruf & Güvence	Akış değil STOK. 3 aylık acil fonu olup 200.000 TL borcu olan kullanıcıyı ayırır
Plana uyum	Hedef Devamlılığı	İlerleme değil SÖZE UYMA. Fazla iyimser hedef koymuş biri plana harfiyen uysa da ilerlemede geride görünür

6.1 · İddia ölçülerek sınandı

Sınav	Sonuç
okan / pelin — aynı DSR, aynı taahhüt, aynı anapara; tek fark faiz (%0 vs %65)	ham skor 68,8 vs 66,2. Faiz alanı boşaltılınca fark tam olarak sıfırlanıyor
kerem — net varlığı yıllık gelirinin 2 katı (alt metrikte tam puan) ama gelirinin %108'ini harcıyor. Stok, akışı maskeliyor mu?	skor 46; net varlık ölçülmeseydi 45. Maskeleye +1 puan — test 2 ile sınırlıyor
Ölçmeden parametre eklenmedi. Yeni eşikler önce tune.py tarafından "Δ ölçülemedi" diye raporlandı — hiçbir golden profil yeni alanları taşııyordu. Parametreyi ölçmeden ayarlamak deponun kendi kuralını çiğner, o yüzden profiller önce eklendi.	

7 · Karar motoru

Skor bir ölçümdür; karar motoru ondan ne yapılacağını türetir. Dört ayrı soruyu cevaplar ve dördü de deterministiktir — LLM hiçbirini üretmez, yalnızca anlatır. Araç yüzeyi 12 araçtan oluşur.

7.1 · "Skorum neden düştü?" — alt metrik düzeyinde atf

Katkı	Puan	Alt metrik değeri
Yumuşatma / yuvarlama	6,69	
Tasarruf & Güvence	-6,35	
Acil durum fonu	-3,56	96.1 → 38.1
Kasıtlı tasarruf oranı	-2,79	87.9 → 41.0
Nakit Akışı	-2,34	
Kısa vadeli likidite	-2,34	95.4 → 37.8

Yumuşatma satırını okumak. Bu örnekte ham skor 9,6 puan düştü ama gösterilen skor yalnız 2 puan indi — farkı yumuşatma tutuyor. Satır bir hata değil, modelin çalışan bir parçasıdır: maddi olay yoksa kötü haber de yavaş yayılır. Maddi olay varsa aşağı yöndeki sınır kalkar ve bu satır küçülür.

Katkılar farkı tam kapatır (0,05 tolerans) ve bu bir testle korunur: toplamı tutmayan bir açıklama göstermek, sayı uydurmakla aynı sınıf hatadır. Ayrıca ölçüm değişimi ayrı işaretlenir — bir alt metriğin açılıp kapanması diğerlerinin ağırlığını oynatır, ve kullanıcıya "durumun kötüleşmedi, biz artık ölçebiliyoruz" diyebilmek buna bağlıdır.

7.2 · "Nereye dokunursam en çok kazanırım?" — kaldıraç

Alt metrik	Bileşen	Değer	Boşluk	Kaldıraç	Azami kazanç
Acil durum fonu	Tasarruf & Güvence	34,1	65,9	0,614	4,05
Kısa vadeli likidite	Nakit Akışı	52,5	47,5	0,406	1,93
Plansız harcama oranı	Finansal Davranış	48,6	51,4	0,316	1,62
Tasarruf sürekliliği	Tasarruf & Güvence	66,7	33,3	0,396	1,32
Hedeflerin ilerleme durumu	Hedef Devamlılığı	62	38	0,343	1,30
Net nakit akışı marjı	Nakit Akışı	89,9	10,1	1,262	1,27

İki sayı ayrı ayrı önemlidir ve bu tabloda ayrışır: kaldıraç alt metrik 10 puan oynarsa skora kaç puan geleceğidir, boşluk ise o metrikte kalan tavandır. Kaldıraç en yüksek metrik, kazancı en yüksek metrik değildir — boşluğu olmayı önermek kullanıcıyı boşa yorar. Hesap kapalı formda çıkar; simülasyon yapılmaz.

7.3 · "Ne yapmalıyım?" — öneri üretimi ve sıralaması

7 aksiyon tanımlıdır. Her biri (a) bu kullanıcı için anlamlı mı diye bir uygunluk kapısından geçer, (b) tek başına simüle edilir, (c) kazanç / çaba oranına göre sıralanır, (d) plana kümülatif eklenir.

Aksiyon	Çaba	Uygunluk kapısı ne sorar
Kullanılmayan aboneliği iptal et	kolay	İPTAL EDİLEBİLİR yinelenen ödeme var mı
Son ödeme gününü maaşına yaklaştır	kolay	Ödeme günü maaşından uzak mı
Kategori limiti koy	orta	Harcama kaydı var mı
Acil durum fonuna düzenli katkı	orta	Geliri giderini karşılıyor mu
Plansız harcamayı azalt	zor	Plansız harcama oranı ölçüldü mü
Borca ek ödeme yap	zor	Kapatılacak borcu var mı
Borcunu daha düşük faize taşı	zor	Borcunun faizi yüksek mi

Kümülatiflik neden zorunlu: aksiyonların etkisi toplanabilir değildir — aynı bileşeni doyuran iki adımın toplam etkisi, tek tek etkilerinin toplamından küçüktür. Koç "toplam +9 puan" derse ve bu ayrı ayrı hesaplanmış etkilerin toplamıysa, vaat tutmaz.

Gerçek veriye bağlanınca çıkan güvenlik sorunu. abonelik iptali'nin tasarruf tutarı eskiden toplam gider $\times$ %1 varsayımıydı: koç, kullanıcının hiç sahip olmadığı bir aboneliği iptal etmesini önerebiliyordu. Ekstreden tespite bağlandığında ilk öneri "telefon faturayı iptal et" oldu — yinelenen olmak iptal edilebilir olmak değildir; kira, aidat ve sigorta da her ay tekrarlar. Kapı taksonomideki zorunluluk ağırlığıdır ($\leq 0,35$): abonelik 0,10 ve eğlence 0,00 geçer, iletişim 0,85 geçmez. Ağırlığı bilinmeyen kategori de elenir — bilmediğimiz bir şeyin iptal edilebilir olduğunu varsayamayız.

7.4 · "Ne olabilir?" — erken uyarı

Maddi olay listesi tepkiseldir: olay olduktan sonra bildirir. Erken uyarı ölçülmüş eğilimi uzatıp olayın ne zaman geleceğini kestirir. Koç'un en riskli yeteneğidir — henüz olmamış bir şey hakkında sayı söyler — ve üç kısıtla çevrilidir.

```
project_risks(f, horizon_months=6) →  
    olay : acil durum fonu kritik seviyeye iner
```

ne zaman: ~3,3 ay
gerekçe : aylık açık acil fonu eritiyor
sinyal : aylık_acik=5 550 · acil_fon=22 000

Kısıt	Neden
Ufuk parametredir	Motor saftır: <code>datetime.now()</code> okumaz, "bugün" diye bir kavramı yoktur (K1)
Eğilim ölçülmemişse projeksiyon yapılmaz	Tek dönemlik veriden gelecek kestirmek, uydurulmuş sinyal üretmektir — eksik sinyalden kötüdür
Olay zaten gerçekleştiyse ileriye atılmaz	Fonu kritik olan kullanıcıya "ileride kritik olacak" demek anlamsızdır

7.5 · Sayı sadakati — guard

Karar motorunun ürettiği her sayı NumberLedger'a yazılır ve koçun yanıtı gösterilmeden önce deftere karşı doğrulanır. Projeksiyonlar ayrıca çekince dili zorunluluğuna tabidir. Aşağıdaki dört sonuç bu belge üretilirken canlı olarak ölçüldü:

Koç yanıtı	Sonuç	Guard kodu
Çekinceli, deftere uygun	geçti	—
Kesinlik dili	rededildi	<code>certainty, missing_hedge</code>
Uydurma sayı (defterde yok)	rededildi	<code>hallucinated_number</code>
Çekince yok (projeksiyon)	rededildi	<code>missing_hedge</code>

Prompt bir rica, guard bir garantidir. Kullanıcı hiçbir koşulda doğrulanmamış bir sayı görmez — bozuk bir cevap, uydurulmuş bir cevaptan iyidir.

8 · Kaynak uyarlanabilirliği

Motor ekstre için tasarlandı, ama tek veri kaynağı o değil. yasemin profili manuel giriş yüzeyini temsil eder: bakiye yok, çok pencereli oynaklık/trend yok, kart limiti yok; davranış ise çıkarım değil kullanıcı etiketinden geliyor.

Ölçüt	Manuel giriş	Aynı durum, ekstre ile
Kapanan alt metrik	13 / 27	0
Çöken bileşen	0	0
Ağırlık toplamı	100	100
Skor	66	68
Güven	0,80	0,88
Band genişliği	5	4

Alt metriklerin 13'i kapanıyor, hiçbiri 0 puan almıyor ve hiçbir bileşen çökmüyor. Belirsizlik cezaya değil güvene ve banda yansıyor. Testin en önemli satırı şudur: kaynak, skoru belirlemez — aynı finansal durum iki kaynakla skorlandığında fark 5 puanı aşamaz; ayrışan şey güven olmalıdır. Aksi hâlde motor kullanıcıyı kendi seçmediği bir veri kaynağı yüzünden cezalandırır.

9 · Gerçek profillerde ne yapıyor

19 golden profil modelin iddialarını sınar. Her biri beklenen bir aralıkla birlikte tanımlıdır; aralık dışına çıkan bir profil, model bozuldu demektir.

Profil	Ne temsil eder	Skor	Band	C	Beklenen
didem	Mockup kullanıcısı — maaşlı, dengeli, orta borç	73	71–75	0,90	71-75
mehmet	Kart sarmalı — asgari ödeme, gecikme, KMH	33	31–35	0,85	30-36
zeynep	Serbest çalışan — yüksek gelir oynaklığı, borçsuz, iyi birikim	83	81–85	0,97	79-85
can	12 günlük yeni kullanıcı — veri yok denecek kadar az	39	30–49	0,21	öncüle ≈ eşit
elif	Güçlü — yüksek tasarruf, 6+ ay güvence, borçsuz	90	88–92	0,98	87-93
burak	Taksit yüklü — nakit akışı iyi görünüyor, taahhüt ağır	60	58–62	0,97	58-64
deniz	Öğrenci — düşük gelir, yüksek disiplin, borçsuz	78	76–80	0,84	76-82

Profil	Ne temsil eder	Skor	Band	C	Beklenen
selin	Yüksek gelir, sıfır tampon — gizli risk	40	38–42	0,98	36–42
ahmet	Emekli — düşük gelir, borçsuz, enflasyona yeniliyor	83	80–85	0,81	79–85
merve	Gün 25 — geçiş dönemi, kısmi veri	50	44–56	0,53	öncül ile ham arası
emre	Ekstre kullanıcı — gelir beyanı yok, 4/6 dönem yüklü	67	64–69	0,78	62–70
hakan	45 gün gecikme + 2 ay asgari ödeme — sarmalın başı	35	33–37	0,82	33–41
sibel	Negatif nakit akışı — gider gelirden %20 fazla	36	34–39	0,81	30–40
tolga	Ulaşılamaz hedef koymuş, skoru hızla iyileşiyor	58	56–60	0,93	55–63
nur	Toplu işlem silme tespit edildi — güven düşürüldü	81	75–86	0,53	72–82
okan	Taksitle yaşayan — aynı borç hacmi, faizsiz	69	67–71	0,97	68–76
pelin	Kart döneri — aynı borç hacmi, yıllık %65 faiz	66	64–68	0,97	62–70
kerem	Ev sahibi — net varlık yüksek, nakit akışı negatif	46	44–48	0,98	44–54
yasemin	Manuel giriş — bakiye yok, tek pencere, kullanıcı etiketli	66	64–69	0,80	55–75

deniz > selin modelin en önemli iddiasını kanıtlar: skor gelir seviyesini değil, gelirle kurulan ilişkiyi ölçer (deniz 12.000 TL gelirli disiplinli öğrenci, selin 85.000 TL gelirli sıfır tamponlu). can eksik verinin ceza değil belirsizlik olarak yansıdığını gösterir: geniş band, sıfır ceza.

10 · İhlal edilemez kurallar ve testler

Kural	Neden var	Koruyan test
Motor saftır	Replay edilebilirlik	t_determinism
Eksik veri ceza değildir	Ölçemediğimiz şey için puan kırmayız	t_missing_data_never_punishes · t_every_submetric_can_be_none
Süreksizlik yasak	%1 girdi değişimi 1 puandan fazla oynatmamalı	t_continuity (5 profil × 11 metrik)
Engagement skora giremez	Retention metriğin, kullanıcının sağlığı değil	t_no_engagement_inputs
Beyan bileşeni yükseltmez	Anket yalnız öncülü ve güveni etkiler	t_self_report_cannot_raise_pillars
Kötü haber hızlı, iyi haber yavaş	Skor tek ayda satın alınamaz	t_asymmetric_smoothing
Skor gelir seviyesini ölçmez	Ölçek değişince skor değişmemeli	t_fairness_income_neutral
LLM sayı üretmez	Uydurulmuş rakam yanlış taahhüttür	coach_eval — sayı sadakati grubu
Skor utandırmaz	Skor bir ALAN hakkında konuşur, kullanıcı hakkında değil	coach_eval — ton grubu

10.1 · Test sütleri

Süt	Kontrol
test_invariants.py	447
test_normalize.py	138
test_ingest.py	109
coach_eval.py	83
Toplam	777

Ayrıca 109 parametrenin tamamı ölçülüyor: 33 yüksek etkili, 60 orta, 0 ölçülemeyen. Bir parametrenin "hiç tetiklenmemesi" onu önemsiz yapmaz — ölçüm eksikliğini bulgu gibi sunmamak için ayrı raporlanır ve v3'te bu sayı sıfıra indirildi. En etkili parametre: prior.baz (16 puan).

11 · Bilerek açık bırakılanlar

Aşağıdakiler eksik iş değil, bilinçli sınırlardır. Dokümanın dürüst olması için listelenmiştir.

Konu	Durum	Ne zaman kapanır
Parametre kalibrasyonu	109 parametre literatür ve akıl yürütmeyele kondu, gerçek kullanıcı verisiyle değil	İlk 500–1.000 kullanıcı; hedef medyanın 60–70 bandında olması
TÜİK TÜFE beslemesi	Stub çalışıyor	Yayın öncesi zorunlu. Bağlanınca borç maliyeti nominal yerine REEL orana çevrilmeli ve eşiği yeniden kalibre edilmeli
Banka profilleri	4 profilden yalnız biri (VakıfBank kart) gerçek ekstreyle doğrulandı	Her hedef bankadan örnek dosya toplanınca
LLM entegrasyonu	Araç katmanı, guard ve eval hazır; model bağlı değil	Backend'den sonra
Çok turlu konuşma	Sayı defteri turlar arası taşınmalı ve eskiyince temizlenmeli	LLM entegrasyonu ile birlikte
Hane halkı / ortak bütçe	Model tek kullanıcı varsayıyor	Ürün kararı bekliyor
Para tipi	Prototipte float; üretimde kuruş cinsinden int veya Decimal olmalı	Üretim öncesi

Model matematiksel olarak tutarlı ve test edilmiş durumdadır. Bir gerçek ekstre üzerinde uçtan uca çalıştırılmış ve ayrıştırma bankanın kendi mutabakatını tutturmuştur — ama henüz gerçek bir kullanıcı popülasyonu üzerinde çalışmamıştır.